«Утверждаю»
Руководитель Федерального
агентства воздушного транспорта

_____ А.В. Нерадько

«31» октября 2017 г.

ОТЧЕТ
по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с самолетом А-380 А6-EEZ авиакомпании Emirates Airline, происшедшего 10.09.2017

г. Москва 31.10.2017

Комиссия в составе:

председатель	С.С. Мастеров – начальник Управления инспекции по безопасности полетов Федерального агентства воздушного транспорта;
члены комиссии	Н.И. Студеникин – заместитель начальника отдела расследования и профилактики авиационных событий Управления инспекции по безопасности полётов Росавиации;
	О.Н. Улькин – начальник отдела организации воздушного движения и использования воздушного пространства Управления организации использования воздушного пространства Росавиации;
	В.К. Коптев – заместитель начальника отдела организации воздушного движения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»,

назначенная приказом Росавиации от 02.10.2017 № 788-П, провела расследование серьезного авиационного инцидента с самолетом А-380 А6-EEZ авиакомпании Emirates Airline при заходе на посадку в аэропорту Домодедово.

1. Обстоятельства

10.09.2017 года при заходе на посадку ВС А-380 Emirates Airline, выполняющего рейс UAE131 по маршруту Дубай – Домодедово на ВПП 14 правая,

экипаж ВС, при ОВД методом «векторения» в процессе выхода на предпосадочную прямую, при инициированном и разрешенном диспетчером круга МАДЦ занятии высоты 500 метров, допустил несанкционированное снижение ниже заданной высоты, затем, после указания диспетчера на высоте 290 м прекратить снижение, ушел на второй круг с высоты 110 м. Посадка произведена только с третьего захода.

Информация о событии, представляющем угрозу безопасности полетов, в Росавиацию в установленном порядке не поступала. О событии стало известно из обращения авиационных властей Объединенных Арабских Эмиратов в МАК. На запрос Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации в ОАЭ в получении дополнительной информации об обстоятельствах события получено уведомление о классификации авиационными властями ОАЭ события в качестве серьезного авиационного инцидента и назначении расследования в соответствии с Приложением 13 к Конвенции ИКАО.

2. Фактическая информация

2.1 Данные об экипаже

Информация отсутствует.

2.2 Данные о персонале наземных служб

Руководитель полетов (далее – РП).

Дата рождения: 25.01.1976. Образование: высшее, ОЛАГА – 1997 г.

Квалификационный класс: 1, присвоен 26.11.2004 РГ ВКК, протокол от 26.11.2004 № 16.

Свидетельство: СД 012946, выдано ФАС РФ 31.03.1998, действительно до 11.11.2019, продлено отделом ОрИВП ЦМТУ ФАВТ, протокол от 12.10.2016 № 18.

Допуск к самостоятельной работе:

- на рабочих местах диспетчеров РЛУ, ПК и ассистента секторов ДПП МАДЦ: «М 5», «М 6», «М 6»+«М 5», «М 7», «М 8», «М 8»+«М 7»;
- на рабочих местах диспетчера РЛУ и ассистента секторов ДПК МАДЦ «ДК», «БК».

Прочие допуски:

- допуск к работе старшим диспетчером и руководителем полетов;
- допуск к работе диспетчером-инструктором;
- допуск к работе на резервной системе РЛИ и связи Московских АС УВД «ТЕРКАС»;
- допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);
- ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД.

Проверка на рабочем месте:

- диспетчера РЛУ на секторе ДПК «ДК» - 09.10.2016;

- проверка деятельности руководителя полетов – 28.10.2016.

Последняя проверка теоретических знаний: 06.10.2016 - 11.10.2016.

Последняя тренажерная подготовка, КДТ «Эксперт»: 17.09.2017.

Первоначальные курсы подготовки руководителей полетов: Санкт-Петербургский ГУ ГА, 26.02.2006 – 17.03.2006.

Последнее прохождение дополнительной подготовки:

- 12.05.2015 – 30.05.2015, Программа повышения квалификации руководителей полетов органов обслуживания воздушного движения по специальности и английскому языку;

- 31.05.2015 – 03.06.2015, КСА УВД «Синтез АР4»;

- 24.02.2016 - 04.03.2016, Безопасность и охрана труда (руководящие работники и специалисты);

- 14.11.2016 – 25.11.2016, КПК поддержания квалификации в области языковой подготовки.

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.

Нарушения: нарушений правил УВД не имел.

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.

Инструктаж: пройден в полном объеме.

Прохождение медосмотра в установленное время перед заступлением на дежурство: 10.09.2017.

Врио старшего диспетчера.

Дата рождения: 13.08.1987. Образование: среднее профессиональное, Санкт-Петербургское авиационно-транспортное училище ГА – 2008 г.

Квалификационный класс: 1, присвоен 30.07.2015 Управлением организации ИВП ФАВТ, протокол от 30.07.2015 № 2.

Свидетельство: СД 007963, выдано ФАС РФ, действительно до 27.02.2020, продлено ЦМТУ Росавиации, протокол от 15.02.2017 № 3.

Допуск к самостоятельной работе:

– на рабочих местах диспетчеров РЛУ, ПК и ассистента секторов ДПП МАДЦ: «М 3», «М 4», «М 4»+«М 3», «М 5», «М 6», «М 6»+«М 5»;

– на рабочих местах диспетчера РЛУ и ассистента секторов ДПК МАДЦ «ДК».

Допуск к должности:

– старший диспетчер;

– диспетчер-инструктор.

Прочие допуски:

– допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);

– ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД.

Проверка на рабочем месте:

– диспетчера РЛУ на секторе ДПП «М 6» - 27.12.2016;

– старшего диспетчера – 12.08.2017.

Последняя проверка теоретических знаний: 07.06.2015 – 17.06.2015, 14.12.2015 - 15.12.2015.

Последняя тренажерная подготовка, КСТ «Синтез-ТЦ»: 11.09.2017.

Первоначальная подготовка старших диспетчеров: Организация воздушного движения (подготовка старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов, диспетчеров-инструкторов тренажеров), НОУ КЦПП –Институт аэронавигации, 09.12.2013 – 27.12.2013.

Последнее прохождение дополнительной подготовки:

- 29.01.2015 – 27.02.2015, Организация воздушного движения (для старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов, имеющих допуск к обслуживанию полетов на английском языке);

-01.04.2015 – 04.04.2015, КСА УВД «Синтез АР4»;

-12.09.2016 – 23.09.2016, КПК поддержания квалификации в области языковой подготовки;

-28.11.2016, 12.12.2016, Подготовка персонала ОВД по использованию и применению (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД.

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.

Нарушения: нарушений правил УВД не имел.

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.

Инструктаж: пройден в полном объеме.

Прохождение медосмотра в установленное время перед заступлением на дежурство: 10.09.2017.

Диспетчер РЛУ и ПК.

Дата рождения: 26.08.1959. Образование: среднее профессиональное, Кировоградское ЛШУ ГА, 1979 г.

Квалификационный класс: 1, присвоен 04.07.1991 ВКК МГА, протокол от 04.07.1991 № 33.

Свидетельство: СД 012945, выдано ФАС РФ 31.03.1998, действительно до 15.11.2019, продлено Отделом ОрИВП ЦМТУ ФАВТ, протокол от 12.10.2016 № 18.

Допуск к самостоятельной работе:

- на рабочих местах диспетчеров РЛУ, ПК и ассистента секторов ДПП МАДЦ: «М 5», «М 6», «М 6»+«М 5»;

- на рабочих местах диспетчера РЛУ и ассистента сектора ДПК МАДЦ «ДК», «БК».

Прочие допуски:

- допуск к работе на резервной системе РЛИ и связи Московских АС УВД «ТЕРКАС»;

- допуск к работе с применением сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM);

- ОВД с использованием и применением (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД.

Проверка на рабочем месте:

- диспетчера РЛУ на секторе ДПК «ДК» - 04.09.2016.

Последняя проверка теоретических знаний: 11.02.2016.

Последняя тренажерная подготовка, КСТ «Синтез-ТЦ»: 24.08.2017.

Последнее прохождение дополнительной подготовки:

- 14.01.2016 – 11.02.2016, Организация воздушного движения (для диспетчеров УВД, имеющих допуск к работе диспетчера-инструктора тренажера и обслуживанию полетов на английском языке);
- 18.11.2016, 12.12.2016, подготовка персонала ОВД по использованию и применению (эксплуатация) АС ОрВД МУЦ ЕС ОрВД;
- 11.09.2017 – 22.09.2017, КПК поддержания квалификации в области языковой подготовки.

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень.

Нарушения: нарушений правил УВД не имел.

Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям.

Инструктаж: пройден в полном объеме.

Прохождение медосмотра в установленное время перед заступлением на дежурство: 10.09.2017.

2.3 Данные о воздушном судне

Самолет: Airbus A380, A6-EEZ, MSN 158.

Эксплуатант: Emirates Airline, ОАЭ.

2.4 Метеорологическая информация

Выписка автоматической системы передачи сообщений о метеорологической и аэронавигационной обстановке в районе аэродрома (ATIS) за 10.09.2017.

Информация
Домодедово АТИС информация «Лима» 17.03. Заход ИЛС 14 правая, сухая. Для взлета ВПП 14 левая, сухая. Располагаемая длина разбега 2370. Эшелон перехода 60. В зоне взлета и посадки возможны птицы.
ВПП 14 правая:
Ветер 170 градусов 4;
Видимость более 10 километров;
Облачность незначительная 1200;
Давление 745 миллиметров, 994 гектопаскалей.
ВПП 14 левая:
Ветер 190 градусов 2;
Видимость более 10 километров;
Облачность незначительная 1200;
Давление 747 миллиметров, 996 гектопаскалей.
Температура 15
Точка росы 12
Без существенных изменений

Информация
Домодедово АТИС информация «Майк» 17.32. Заход ИЛС 14 правая, сухая. Для взлета ВПП 14 левая, сухая. Располагаемая длина разбега 2370. Эшелон перехода 60. В зоне взлета и посадки возможны птицы.
ВПП 14 правая:
Ветер 160 градусов 4;
Видимость более 10 километров;
Облачность незначительная 1200;
Давление 745 миллиметров, 994 гектопаскалей.
ВПП 14 левая:
Ветер 170 градусов 4;
Видимость более 10 километров;
Облачность незначительная 1200;
Давление 747 миллиметров, 996 гектопаскалей.
Температура 15
Точка росы 12
Без существенных изменений
Информация
Домодедово АТИС информация «Новемба» 18.03. Заход ИЛС 14 правая, сухая. Для взлета ВПП 14 левая, сухая. Располагаемая длина разбега 2370. Эшелон перехода 60. В зоне взлета и посадки возможны птицы.
ВПП 14 правая:
Ветер 170 градусов 4;
Видимость более 10 километров;
Облачность незначительная 1500;
Давление 745 миллиметров, 994 гектопаскалей.
ВПП 14 левая:
Ветер 170 градусов 3;
Видимость более 10 километров;
Облачность незначительная 1500;
Давление 747 миллиметров, 996 гектопаскалей.
Температура 15
Точка росы 11
Без существенных изменений
Информация
Домодедово АТИС информация «Оскар» 18.31. Заход ИЛС 14 правая, сухая. Для взлета ВПП 14 левая, сухая. Располагаемая длина разбега 2370. Эшелон перехода 60. В зоне взлета и посадки возможны птицы.
ВПП 14 правая:
Ветер 170 градусов 3;
Видимость более 10 километров;
Облачность незначительная 1500;

Давление 745 миллиметров, 994 гектопаскалей.
ВПП 14 левая:
Ветер 180 градусов 3;
Видимость более 10 километров;
Облачность незначительная 1500;
Давление 746 миллиметров, 995 гектопаскалей.
Температура 14
Точка росы 11
Без существенных изменений

2.5 Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД

1. Вычислительные комплексы:

- система обработки радиолокационной информации:

* ЭВМ «А» в исполняющем режиме «EX» – замечаний нет.

* ЭВМ «С» в «горячем» резерве режим «SB» - замечаний нет.

- система обработки плановой информации:

* ЭВМ «В» в исполняющем режиме «EX» - замечаний нет.

* ЭВМ «D» в горячем резерве, режим «SB» - замечаний нет.

В качестве источников радиолокационной информации (РЛИ) работала система КПТС «МЦ-СКАЛА», стойка «А»; стойка «В» – «горячий» резерв.

Жалоб и замечаний нет.

2. Система отображения радиолокационной информации «ДС-800» и система отображения плановой информации «Альфаскоп» работали без замечаний.

3. По резервной системе РК «Москва-Резерв» – замечаний в указанный период – нет.

4. УКВ каналы р/связи и каналы взаимодействия работали в штатном режиме.

5. Громкоговорящая связь (ГГС) работала в штатном режиме без замечаний.

6. Радиолокационные позиции МЦ АУВД работали без замечаний.

7. Средства РТОП а/д Домодедово 10.09.2017 в период с 17:00 по 19:00 (здесь и далее по тексту время UTC), рабочий курс 135° правая, находились в исправном состоянии, параметры оборудования соответствовали требованиям эксплуатационной документации, техническое обслуживание выполнено в полном объеме и в установленные сроки, замечания летного и диспетчерского состава отсутствовали.

8. На все средства РТОП имеется эксплуатационная документация завода-изготовителя, согласно формулярам на изделия.

9. Состав оборудования РТОП а/д Домодедово:

- РМС: СП-80М с РМД FSD-40 с МКпос. -315° левая, ILS-410 с РМС FSD-40 с МКпос.-135° правая;

- ОПРС (ПАР-10С, МРМ-В) с МКпос.-315° правая, МКпос.-135° левая;

- ОПРС (АРМ-150 МА, МРМ-97) с МКпос. -315° левая, МКпос.-135° правая;

- АРП «Платан»;

- РЛС ОЛП «Terma Scanter 2001»;

- Подсистема обзора и контроля летного поля А-3000;
- ДВОР/ДМЕ;
- ОРЛ-А (Лира-А10);
- КАСО «Топаз -2000»;
- КАПС «Синтез-Альфаскоп»;
- КСА УВД "Альфа";
- АЗН-В;
- средства авиационной подвижной электросвязи (два взаимно резервируемых автоматизированных приемо-передающих центра ОВЧ диапазона).

10. Критические зоны РМС маркированы в местах ожидания ВС. Размеры и состояние критических зон РМС соответствуют установленным требованиям.

11. На экранах индикаторов диспетчерских пунктов УВД радиолокационная информация отображается в полном объеме.

12. Управление работой оборудования (РМС, ОПРС, АРП, РЛС, ДВОР/ДМЕ, ОРЛ-А, АЗН-В), а также индикация их состояния осуществляется в дистанционном режиме с выводом информации на рабочие места службы движения.

13. Средства регистрации обеспечивают запись и воспроизведение переговоров диспетчерского состава с экипажами ВС с качеством не ниже «хорошо».

14. Электроснабжение средств РТОП и авиационной подвижной электросвязи соответствует требуемой категории надежности, автономные источники электроснабжения исправны. Химические источники тока обеспечивают работу РМС, ВОР/ДМЕ и авиационной подвижной электросвязи в течении не менее 2 часов.

2.6 Данные об аэродроме

К событию отношения не имеют.

2.7 Действия аварийно-спасательных и пожарных команд

Аварийно-спасательных и поисковых мероприятий не проводилось.

2.8 Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа

Травмированных пассажиров и членов экипажа нет.

2.9 Работы проведенные комиссией

1. Запрошены от ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» материалы наземных средств объективного контроля (далее - СОК).

2. Авиационным властям ОАЭ (сектор расследования авиационных происшествий Главного управления гражданской авиации ОАЭ, далее – AAIS)

направлен запрос с просьбой оказать содействие в получении следующей информации:

- оценка действий экипажа ВС А380 Emirates Airline при заходе на посадку в а/п Домодедово 10.09.2017;

- информация о возможных отказах авиационной техники (при наличии таковых), подтвержденных средствами объективного контроля, затруднивших навигацию при заходе на посадку;

- пояснение (комментарий) членов экипажа, выполнявшего пилотирование;

- технология работы экипажей Emirates Airline (SOP – Standard Operating Procedures) при выполнении полетов в аэропорты Российской Федерации.

3. Привлечен к проведению экспертной оценки возможных действий членов летного экипажа ВС пилот-инструктор ВС А330 Гончаров Алексей Леонидович, заместитель директора по летно-техническим стандартам Департамента производства полетов ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» (ввиду отсутствия в авиакомпаниях РФ членов летного экипажа ВС А380).

4. Осуществлен анализ материалов СОК.

5. Проанализированы объяснительные записки диспетчерского состава.

6. Проанализированы распечатки на бумажный носитель схемы полета.

7. Проведен видеопросмотр воздушной обстановки на момент авиационного события.

8. Проанализирована информация о работе РТС УВД в момент события.

9. Проведен анализ метеорологической ситуации в районе авиационного события.

10. Проведен анализ диспетчерской документации.

11. Проведен видеопросмотр действий диспетчеров УВД, старшего диспетчера смены и РП на момент авиационного события.

12. Подготовлен отчет по результатам расследования.

2.10 Другая информация

Другая информация отсутствует.

3. Анализ

10.09.2017 на аэродроме Домодедово осуществлялись полеты с двух ВПП: ВПП 14L работала на выпуск, ВПП 14R - на прием и выпуск. Варианты одновременной работы с двух ВПП применяются по решению РП в соответствии с Инструкцией по производству полетов на аэродроме Домодедово.

Согласно выписки из журнала приема-сдачи дежурства, записи на магнитофон при приеме дежурства и фоновой записи установлено, что персонал ОВД дежурной смены после приема дежурства и до события работал в следующем режиме:

- диспетчер РЛУ и ПК МАДЦ в момент события работал в качестве диспетчера РЛУ сектора «Домодедово-круг» (далее - диспетчер РЛУ «ДК»), до момента события отработал 40 минут, обслужил 25 ВС;

- врио старшего диспетчера направления находился рядом с сектором «ДК»;
- РП находился на своем рабочем месте.

До и во время авиационного события одновременно на связи находилось четыре ВС.

Переговоры диспетчера РЛУ «ДК» с экипажем ВС А380 осуществлялись на английском языке.

Согласно данных видеопросмотра и прослушивания фоновой записи работы диспетчера РЛУ «ДК», врио старшего диспетчера и РП в период развития события указанные должностные лица смены работали согласно своим технологиям работы и должностных обязанностей, на посторонние дела не отвлекались.

10.09.2017 экипаж ВС А380 выполнял рейс UAE131 по маршруту Дубай - Домодедово. Вход в Московский узловой диспетчерский район (далее - МУДР) осуществлен в 17.28 (здесь и далее указано время UTC) через ОПРС Октябрьский, ОПРС Аксиньино. В дальнейшем, при условии использовании стандартной схемы STAR АО 14К, ВС должно было следовать с выходом на точку IAF на высоте 800 м на дальности 25,5 км, IF на высоте 800 м на дальности 17 км, FAP на высоте 800 м и на дальности 15 км. После пролета ОПРС Аксиньино, на запрос экипажа ВС о номере схемы захода на посадку диспетчер сектора «Москва подход 5» проинформировал экипаж ВС об ожидании векторения, что им было принято и подтверждено.

Комментарий: *Прибывающие ВС направляются по маршрутам STAR. Для сохранения последовательности захода на посадку, а также безопасных интервалов между ВС STAR может быть изменен методом векторения (AIP RUSSIA BOOK 1 AD 2.1 UUDD-16 п. 2.2. Прибытие. Общие положения).*

В 17.47.50 экипаж ВС А380 вышел на связь к диспетчеру РЛУ «ДК» и доложил: «Домодедово, UAE131, подтвердите снижение эшелон 60». В данный момент времени ВС находилось на удалении 33 км от торца рабочей взлетно-посадочной полосы (далее – ВПП) 14R на азимуте 034 градуса.

В 17.47.55 диспетчер РЛУ «ДК» выдал экипажу ВС указания об условиях дальнейшего выполнения полета, предупредил его о предстоящем векторении для захода на посадку, задал курс 240 градусов и скорость 180 узлов и разрешил снижение до высоты 800 м по давлению QFE 994. Экипаж указание принял, подтвердил высоту снижения 800 м по давлению QFE и приступил к снижению.

Комментарий: *Следует отметить, что экипаж ВС А380, согласно информации из AAIS, готовился выполнять стандартную схему захода «АО 14К» в соответствии с имевшимся планом полета.*

В 17.48.41 диспетчер РЛУ «ДК» разрешил экипажу ВС А380 дальнейшее снижение до высоты 800 м, заход на посадку по системе ILS и продолжил векторение, задав курс 230 градусов, а в 17.49.29 – курс 220 для захвата КРМ. Все указания диспетчера были экипажем восприняты и подтверждены.

Комментарий: *П.3.1.3 Главы 3, раздела GEN 1.7-4 BOOK 1 AIP RUSSIA указывает на то, что «определение и выдерживание высоты (эшелона) полета производится:*

a) по давлению на аэродроме – при полетах в районе аэродрома в радиусе не более 50 км от КТА (районе аэроузла) от взлета до набора высоты перехода и от эшелона перехода аэродрома (аэроузла) до посадки;

b) по приведенному давлению по стандартной атмосфере – на аэродромах, открытых для международных полётов и горных (по запросу экипажа)...».

Разделом ENR 1.7.1 Порядок установки высотомера в Российской Федерации BOOK 1 AIP RUSSIA установлено, что значение QFE указывается в передачах ATIS. QNH предоставляется органом ОВД по запросу пилота. Значения QNH и QFE указываются в мм ртутного столба и в миллибарах(гектопаскалях). При полетах в районе контролируемого аэродрома в радиусе не более 50 км от КТА, от взлета до набора относительной высоты перехода и от эшелона перехода до посадки диспетчер задает высоты в метрах по QFE.

При анализе документов, поступивших из AAIS, установлено, что схемы LIDO по аэродрому Домодедово, имеющиеся у экипажей ВС А380, содержат всю необходимую информацию по переводу высот из метров по давлению QFE в футы по давлению QNH.

По показаниям членов экипажа, подтвержденным данными СОК, в 17.51.23 ВС заняло разрешенную высоту 800 м по QFE и следовало на данной высоте до 17.52.00. Данное обстоятельство указывает на то, что экипажем строго выдерживалась высота 800 м, заданная диспетчером по давлению QFE 994 гектопаскаля.

В таком пространственном положении ВС было подведено к посадочному курсу под углом 90 градусов, выше глиссады и ближе к ИВПП порядка 3 км по отношению к точке FAP (точка входа в глиссаду).

Комментарий: *Технология работы экипажа при таком пространственном положении ВС оговорена в разделе «Standard Operating Procedures – APPROACH» Руководства по летной эксплуатации ВС типа А330/А340 (процедура GLIDE INTERCEPTION FROM ABOVE). По мнению эксперта, данная технология применима и для экипажей ВС А380, что подтверждается полученным из AAIS пояснением экипажа авиакомпании Emirates.*

В 17.51.30 диспетчер РЛУ «ДК» запросил экипаж ВС: «UAE131, если вам необходимо, вы можете произвести снижение до 500 м для захвата», на что экипаж ВС ответил: «Снижаться 500 м для захвата».

В 17.51.41 диспетчер РЛУ «ДК» ответил экипажу ВС: «ОК, 500 м высоты разрешено, система ILS, текущий курс для захвата, 170 узлов для интервала, пожалуйста как можно дольше, борт позади вас».

В 17.52.00, по данным наземных СОК, ВС А380 приступило к снижению.

В 17.52.51 диспетчер передал экипажу ВС следующую информацию: «UAE131, сохраняйте прежний курс для захода на прямую, точка входа в глиссаду 500 м, QNH 1015, работайте с Вышкой 118,6, до свидания».

Экипаж квитанцию не дал и на частоту «Вышки» не перешел.

В 17.52.52 ВС А380 пересекло заданную высоту 500 м и продолжило дальнейшее снижение.

Комментарий: *Из пояснений диспетчера РЛУ «ДК» следует, что предложение экипажу ВС А380 о снижении до высоты 500 м было принято исходя из фактического местоположения ВС и воздушной обстановки в целях эффективного захвата ВС глиссады.*

Вместе с тем комиссия отмечает следующее:

1. Фактически, в результате описанного выше ОВД с «векторением», ВС было подведено к линии пути конечного этапа захода на посадку на расстоянии ближе к ИВПП порядка 3 км по отношению к точке FAP на снижении до высоты 500 м вместо установленной минимальной высоты для точек IF и FAP 800 м, выше глиссады, под углом более 45 градусов (около 85 градусов), что не соответствовало требованиям п. 6.10.2. ФАП – 293.

2. Переданная диспетчером экипажу ВС в 17.52.51 информация «…точка входа в глиссаду 500 м, QNH 1015 …» могла способствовать ошибочным действиям экипажа ВС по снижению ниже 500 м по QFE.

3. Согласно данных видеопросмотра в период с 17.47.45 по 18.30.00 диспетчер РЛУ «ДК», при осуществлении ОВД «векторением», неоднократно выдавал указания экипажам ВС занимать высоту 500 м для захвата глиссады, что ниже минимальных опубликованных высот в документах аэронавигационной информации для захода по ILS RWY 14R (BOOK 1 AIP RUSSIA, AD 2.1 UUDD-102).

В 17.53.08 диспетчер РЛУ установил, с использованием вторичной радиолокации, что текущая высота ВС в формуляре сопровождения составляет ниже заданной им высоты 500 м и выходит за пределы установленных критериев занятости высоты, и повторно вызвал экипаж ВС на связь. После ответа экипажа в 17.53.12 диспетчер РЛУ «ДК» выдал указание : «UAE131, 500 м по QFE 994, QNH 1015, прекратите снижение, прекратите снижение, ваш ответчик показывает 290 м, превышение 16… 180 м, прекратите снижение!».

Согласно представленных объяснений экипажа ВС, после получения указания диспетчера снижаться до 500 м правый пилот приступил к снижению с одновременным выполнением процедуры GLIDE INTERCEPTION FROM ABOVE, а именно: с целью захвата глиссады установил вертикальную скорость снижения 2000 ft/m, что не соответствовало необходимой последовательности действий, предусмотренной данной процедурой, и что привело к преждевременному снижению ВС. Согласно заключению эксперта, на ВС типа Airbus захват глиссады возможен только после захвата курса (LOC*).

Экипаж в своем объяснении признает, что данные действия были ошибочными и преждевременными, поскольку были выполнены при следовании ВС под углом около 85 градусов к курсу посадки, а процедура GLIDE INTERCEPTION FROM ABOVE применима только после выхода ВС на посадочный курс.

Как следует из объяснений экипажа, после определения снижения ниже заданной высоты, левый пилот дал команду стабилизировать высоту, правый пилот нажал на клавишу ALT, но режим стабилизации высоты не включился, после чего

левый пилот дал команду уходить на второй круг. Во время ухода сработала сигнализация опасного приближения к земле EGPWS.

В 17.53.33 был получен доклад экипажа ВС об уходе на второй круг. В данный момент времени, по данным наземных СОК, ВС находилось на текущей высоте около 110 м.

О факте снижения ВС А380 ниже разрешенной высоты 500 м диспетчер РЛУ «ДК» доложил руководителю полетов.

Комментарий: *Из объяснений руководителя полетов и протокола опроса следует, что получив информацию по факту несанкционированного снижения ВС А380, он провел анализ события с использованием данных наземных СОК (АРМ «Гранит»). В результате анализа руководитель полетов принял решение не отправлять первичное сообщение об авиационном событии, поскольку отображение данных о фактической высоте полета ВС А-380 на рабочем месте диспетчера РЛУ «ДК» было кратковременным (около 10 сек.) и он посчитал его ложным.*

Комиссия считает, что руководитель полетов должен был определить данную ситуацию, как авиационное событие, подлежащее уведомлению уполномоченных органов.

Однако, в нарушение требований п.п. 32.3, 14.1.12 (приложение №2) Табеля сообщений о движении ВС в Российской Федерации, п. 2.4.16 Должностной инструкции Руководителя полетов Московского аэроузлового диспетчерского центра, утвержденной первым заместителем директора филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 14.06.2017, РП не подал сообщение АЛД в установленные адреса.

Комиссия расценивает неподачу АЛД как попытку сокрытия имевшего место авиационного инцидента.

Повторный заход на посадку А380 диспетчер РЛУ «ДК» продолжал осуществлять также «векторением». При этом в 07.58.58 экипаж ВС запросил «длинный» заход, диспетчер РЛУ «ДК» подтвердил возможность такого захода.

Обеспечивая «длинный» заход, диспетчер РЛУ «ДК» вывел ВС на максимально возможное удаление от аэродрома и, поскольку впереди находилась запретная зона (г. Москва), в 18.11.13 выдал указание экипажу ВС выполнить левый разворот на курс 230 градусов. В данный момент времени ВС А380 находилось на удалении 21 км от торца ВПП, на боковом удалении от линии посадочного курса около 14 км. В ответ экипаж ВС запросил продолжить следование с прежним курсом, но получив информацию о наличии впереди запретной зоны, подтвердил готовность следовать указаниям диспетчера.

В 18.11.56 диспетчер РЛУ «ДК» запросил экипаж ВС о наличии каких-либо проблем на борту, на что получил отрицательный ответ. В дальнейшем процедура «векторения» была продолжена и экипаж ВС получил разрешение продолжить заход на посадку по системе ILS.

В 18.13.19 диспетчер РЛУ «ДК» запросил экипаж ВС о готовности продолжить заход. После неоднократного подтверждения готовности следовать указаниям диспетчера и выполняя полученные указания, находясь на удалении

около 19 км от торца рабочей ВПП на опубликованной схеме захода на посадку, ВС было передано на ОВД диспетчеру «Домодедово-Вышка».

Векторение опять же осуществлялось с выводом ВС под 90 градусов к курсу посадки, с неоднократным незначительным изменением курсов и неоднократной выдачей информации о разрешении на заход.

Комментарий: *Комиссия отмечает, что, выполняя заход согласно опубликованной схеме, экипажем реализуется максимально возможный «длинный» заход (из-за наличия в северо-западном секторе запретной зоны). Некачественное применение метода «векторения», осуществление ОВД векторением внутри опубликованной схемы реализует более «короткий» заход, что в сочетании с увеличенной нагрузкой по пилотированию самолета на данный момент времени (выпуск шасси, закрылков, подведение диспетчером к посадочному курсу с углом под 90° в нарушение требований п. 6.10.2. ФАП – 293, создание крена для выхода на посадочный курс, необходимость выполнения дополнительной процедуры GLIDE INTERCEPTION FROM ABOVE в силу нахождения ВС выше глиссады), требует со стороны экипажа повышенного внимания и увеличивает риск совершения им технологических ошибок.*

В 18.16.49 экипаж ВС А380, находясь на связи с диспетчером «Домодедово-Вышка» сектора В-1, вновь доложил о необходимости уйти на второй круг.

Комментарий: *Согласно представленных объяснений экипажа ВС, в процессе повторного захода векторением экипаж выполнил соответствующие контрольные карты (checklists) «После ухода на 2 круг», активировал режим APP и соответствующий план полета в FMS с курса в 135° от конечной точки захода FAP, снова получил разрешение на заход с углом под 90° для захвата посадочного курса. В данный момент времени экипаж заметил, что план полета исчез с экрана FMS. Левый пилот вновь настроил частоту ILS IDM и активировал режим APP. Самолет захватил курс посадки, но остался в режиме LOC*. Одновременно левый пилот попытался восстановить план полета в FMS, во время этой попытки включились режим NAV и ALT capture высоты ухода 2600 ft (600 м), после чего второй пилот вновь инициировал уход на второй круг.*

Согласно заключения эксперта: «При векторении экипаж ввел на FMS обратный радиал от FAP (процедура SEQUENCE F-PLN), но при подлете к третьему развороту FMS посчитал, что ВС пролетело пункт назначения и «стер» флайтплан вместе с настройками ILS. Левый пилот успел внести частоту ILS вручную, но выход на курс был выполнен с «проворотами» и поэтому экипаж решил еще раз уйти на второй круг».

Данные видеопросмотра подтверждают нахождение ВС на предпосадочной прямой, снижение до высоты 600 м, следование на этой высоте в горизонтальном полете до ухода ВС на второй круг с удаления около 11 км.

В 18.17.14 диспетчер сектора В-1 дал указание экипажу ВС А380 об уходе на второй круг по опубликованной схеме с набором высоты 600 м.

В 18.17.30 экипаж ВС А380 попросил уточнить курс следования.

По указанию диспетчера сектора Домодедово Круг, в целях исключения конфликта с взлетающими и набирающими высоту ВС, диспетчер сектора В-1 в 18.17.54 передал экипажу ВС А-380: «Emirates, курс 070, работайте Домодедово Круг». Экипаж ВС указание принял и подтвердил.

В 18.19.42 вышел на связь к диспетчеру РЛУ «ДК».

В последующем, на запрос диспетчера РЛУ «ДК» о причине ухода, экипаж ВС доложил о повторном нестабилизированном заходе и запросил «векторение» для последующего захода на посадку.

Диспетчер РЛУ «ДК» осуществлял дальнейшее ОВД ВС А380 «векторением» с последующим разрешением выполнять заход на посадку по системе ILS и неоднократным запросом и получением от экипажа подтверждения о готовности продолжать заход.

Комментарий: *Комиссия отмечает, что диспетчер РЛУ «ДК», предполагая наличие у экипажа проблем с навигацией и несмотря на просьбу экипажа (при втором заходе) обеспечить «длинный» заход, осуществлял ОВД ВС А380 при третьем заходе по более «короткой» схеме с нарушением процедуры векторения, что увеличило рабочую и, возможно, психо - эмоциональную нагрузку на экипаж.*

Данное заключение основано на полученном из AAIS комментарии, в котором выражается озабоченность параметрами векторения: «Летный экипаж использовал и следовал опубликованным таблицам STAR для захода на посадку на UUDD/14R, за исключением процедуры векторения, осуществленной диспетчером УВД. Диспетчер выполнял векторение ВС для захвата ILS 14R способом, не соответствующим действующим схемам. Понятно, что векторение необходимо для более эффективного осуществления ОВД. Тем не менее, хотелось бы знать, существуют ли какие-либо ограничения, применимые в UUDD, которым диспетчер должен следовать при векторении ВС, включая ограничения по векторению ВС на заходе, в частности:

- существуют ли какие-либо ограничения в отношении минимального расстояния от ВПП для установки по курсу;

- существует ли какая-либо процедура информирования пилота о том, что при следовании с заданным диспетчером курсом пилот гарантированно установится по ILS и выполнит посадку».

В 18.27.26, когда ВС находилось на удалении около 16 км от торца рабочей ВПП, ОВД было передано диспетчеру «Домодедово-Вышка».

В 18.31. ВС А380 произвело благополучную посадку.

При анализе материалов СОК при проведения разбора дежурной смены № 1 руководитель полетов не рассмотрел с диспетчерским составом данное авиационное событие, связанное с невыдерживанием экипажем ВС А380 заданной высоты 500 м при заходе на посадку на аэродроме Домодедово и нарушениями (недостатками) в работе диспетчеров УВД смены МАДЦ, не дал оценку их действиям.

4. Заключение

Комиссия классифицирует данное событие как серьезный авиационный инцидент.

Серьезный инцидент произошел в результате преждевременного снижения самолета при выполнении захода на ВПП 14R и явился следствием сочетания следующих факторов:

- некачественное применение метода «векторения» диспетчером РЛУ «ДК» на этапе вывода ВС А380 на линию пути конечного этапа захода на посадку по «короткой» схеме, что привело к увеличению рабочей нагрузки на экипаж и спровоцировало нестабилизированный заход;
- нарушение диспетчером РЛУ «ДК» требований п. 6.7.3 ФАП – 293 в части выдачи разрешения на снижение ВС до высоты 500 метров по давлению QFE ниже минимальных опубликованных высот в документах аэронавигационной информации для данного вида захода (BOOK 1 AIP RUSSIA, AD 2.1 UUDD-102);
- нарушение диспетчером РЛУ «ДК» требований п. п. 6.10.2 ФАП – 293 в части не обеспечения выхода ВС на линию пути конечного этапа захода на посадку под углом 45 градусов и менее;
- нарушение технологии работы экипажа «Standard Operating Procedures – APPROACH», выразившееся в несоблюдении экипажем необходимой последовательности действий, предусмотренной процедурой GLIDE INTERCEPTION FROM ABOVE.

5. Недостатки, выявленные при расследовании

При обслуживании воздушного движения ВС А380 персонал ОВД допустил следующие нарушения требований нормативных документов:

1. Диспетчер РЛУ «ДК» нарушил требования:

- п. 6.10.4 ФАП - 293 в части невыдачи экипажу указания о докладе на выход на линию пути конечного этапа захода на посадку;
- ФАП «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации» в части отклонений от общих правил радиообмена.

2. Руководитель полетов смены № 1 МАДЦ:

- нарушил требования п.п. 32.3, 14.1.12 (приложение №2) Табеля сообщений о движении ВС в Российской Федерации, п. 2.4.16 Должностной инструкции руководителя полетов МАДЦ, утвержденной первым заместителем директора филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 14.06.2017, в части неподачи первичного сообщении об авиационном событии, подлежащем расследованию в эксплуатации;
- на разборе дежурной смены не рассмотрел данное авиационное событие, связанное с невыдерживанием экипажем ВС А380 заданной высоты 500 м при заходе на посадку на аэродроме Домодедово и нарушениями (недостатками) при УВД, не дал оценку действий персонала ОВД, чем не выполнил положения Типовых технологических карт руководителей полётов района (РПР) и аэродрома (РПА).

3. Указанные нарушения стали возможны вследствие недостатков в организации работы дежурных смен.

6. Рекомендации

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

1. Отчет по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с самолетом А-380 А6-EEZ авиакомпании Emirates Airline, происшедшего 10.09.2017 в районе аэродрома Домодедово, изучить с персоналом ОВД на специальных разборах.

2. Повторно изучить с персоналом ОВД, предоставляющим аэродромное диспетчерское обслуживание и диспетчерское обслуживание подхода:

- пункт 24 Федеральных правил использования воздушного пространства,
- п.п. 6.5 (6.5.1 – 6.5.9), 6.7.3, 6.10.(6.10.1.-6.10.7.) ФАП - 293,
- п. 2.3.2, ФАП «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», а также, с целью надлежащего формирования фразы на английском языке, - подпункт 1) подпункта а) пункта 1.1.2 приложения к правилам ФАП -362;
- методические рекомендации по векторению, этапы захода на посадку и правила ведения радиосвязи.

3. В центрах ОВД, службах движения провести анализ процессов ОВД при векторении ВС с комплексным использованием средств объективного контроля, по результатам которого принять корректирующие меры профилактического характера в рамках СУБП.

4. Провести проверку наличия актуальной официальной аэронавигационной информации в органах ОВД.

Председатель комиссии: С.С. Мастеров

Члены комиссии: Н.И. Студеникин

О.Н. Улькин

С особым мнением В.К. Коптев

Особое мнение члена комиссии по расследованию серьезного авиационного инцидента с самолетом А-380 А6-EEZ авиакомпании Emirates Airline, происшедшего 10.09.2017, Коптева Владимира Константиновича

1. В Отчете на странице 10, в разделе 3 Анализа – Комментарий, относящийся ко времени 17.47.55 (3 абзац снизу) является односторонним и не достаточно полно описывает ситуацию, связанную с возможными методами захода на посадку (по маршрутам прибытия или методом векторения). Предлагается комментарий изложить в следующей редакции:

«**Комментарий:** *Пункт 2.1.2 AIP RUSSIA AND CIS ENR 1.5-2 определяет, что снижение воздушного судна для захода на посадку осуществляется по установленным маршрутам прибытия или с применением векторения по разрешению или указанию диспетчера УВД.*

Также пунктом 2.2. AIP RUSSIA AND CIS ENR 1.5-2 установлено, что КВС должен информировать диспетчера, если невозможно выполнить полет, по установленным выше правилам.

По информации представленной AAIS экипаж ВС А380 готовился выполнять стандартную схему захода «АО 14К». Вместе с тем ЭВС не информировал диспетчера о невозможности выполнения снижения воздушного судна для захода на посадку с применением векторения в соответствии с требованиями пункта 2.2. AIP RUSSIA AND CIS ENR 1.5-2, что означало его готовность к векторению по указанию диспетчера».

2. На странице 12 в пункте 2 изложена недостаточно полная и корректная информация. Предлагается следующая редакция:

«Переданная диспетчером экипажу ВС в 17.52.51 информация «…точка входа в глиссаду 500 м, QNH 1015 …» могла бы способствовать ошибочным действиям по снижению до высоты 500 м по давлению QNH (320 м по QFE) в случае ее принятия и выполнения экипажем ВС. Однако данная информация не была принята и выполнена экипажем ВС. Информация, представленная из AAIS свидетельствует о том, что полет выполнялся по соответствующему давлению QFE 994 гектопаскалей», на применяемых аэронавигационных картах захода на посадку имелись переводные таблицы высот в метрах по давлению QFE в футы по давлению QNH, экипаж ВС знал о том, что при полетах на аэродроме Домодедово диспетчером задается относительная высота в метрах по давлению QFE.»

3. Комментарий (третий абзац сверху) на стр. 14, противоречит требованиям нормативных правовых документов и опубликованной аэронавигационной информации:

-пункту 2.1.2. AIP RUSSIA AND CIS ENR 1.5-2 устанавливающим, что снижение воздушного судна для захода на посадку осуществляется по установленным маршрутам прибытия или с применением векторения по разрешению или указанию диспетчера УВД;

- пунктам 5.4.8., 6.7. ФАП «Организация воздушного движения в Российской Федерации» (ФАП-293), утвержденных приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293 и пунктам 3.34.4., 3.83 ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (ФАП-128), утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2009 №128, устанавливающим условия применения метода векторения.

В комментарии используется термины «максимально возможный длинный заход», «более короткий заход», при отсутствии определений и установленных для них критериев.

В АИП Российской Федерации отсутствуют какие либо ограничения по применения векторения для захода на посадку на аэродроме Домодедово.

В случае выполнения правил векторения установленных ФАП-293 и ФАП-128 на аэродроме Домодедово обеспечивается безопасное применения метода векторения до выхода воздушного судна на конечный этап захода на посадку по приборам.

Данный комментарий относится ко второму повторному заходу на посадку ВС А380, где диспетчером был обеспечен по запросу экипажа ВС «длинный заход». Согласно представленных объяснений экипажа ВС при втором заходе, самолет захватил курс посадки. Последующий уход на второй круг, был связан с исчезновением плана полета с экрана FMS. При попытке его восстановления включились режимы NAV и ALT capture высоты ухода 2600 ft (600 м), после чего второй пилот инициировал уход на второй круг. Таким образом уход на второй круг при данном заходе не был связан с недостатками векторения, осуществляемым диспетчером.

Исходя из вышеизложенного предлагается данный Комментарий на стр. 14 исключить.

4. Комментарий (5 абзац сверху) на стр. 15 по третьему (успешному) заходу на посадку основывается на полученной из AAIS информации, относящейся к первому неудачному заходу и последующему уходу на второй круг («After reviewing the UUDD STAR charts of the **first approach**, ATC had vectored the aircraft to join the ILS in a manner which was not in accordance with the valid STAR charts.) В связи с этим предлагается Комментарий, основанный на вопросах, полученных из AAIS по процедуре применения векторения при первом заходе на посадку отнести в соответствующий текст отчета, на период времени 17.47.50-17.53.08.

5. Не согласен с выводом, изложенным на странице 14 в разделе 4 Заключение, в части отнесения к одному из факторов, приведшим к несанкционированному снижению ВС А380, нарушение диспетчером РЛУ «ДК» требований п. 6.7.3 ФАП – 293 в части выдачи разрешения на снижение ВС до высоты 500 метров по давлению QFE ниже минимальных опубликованных высот в документах аэронавигационной информации для данного вида захода (BOOK 1 AIP RUSSIA, AD 2.1 UUDD-102).

Диспетчер в 17.51.30 запросил экипаж ВС о возможности выполнения снижения для захвата до 500 метров: «UAE131, если вам необходимо, вы можете произвести снижение до 500 м для захвата». ЭВС А380 принял решение

о снижении до высоты 500 м и доложил диспетчеру о готовности снижаться до высоты 500 м.

Из пояснений диспетчера РЛУ «ДК» следует, что предложение экипажу ВС А380 о снижении до высоты 500 м было принято исходя из фактического местоположения ВС и воздушной обстановки в целях эффективного захвата ВС глиссады.

Из пояснений экипажа ВС, также следует, что они запросили низкую высоту для захвата курса (This position was putting us above the glide before the localizer interception. We decided to request a lower altitude to intercept localizer. At this point ATC gave free speed and descent to 2600ft (600m QFE)).

Траектория задаваемая диспетчером при векторении и заданная диспетчером высота обеспечивала предписанный запас высоты над препятствиями (п.п. 6.7.2. ФАП-293).

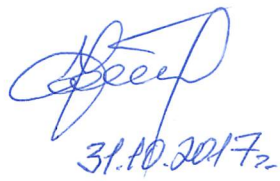
Исходя из вышеизложенного предлагаю нарушение диспетчером РЛУ «ДК» требований п. 6.7.3 ФАП–293 в части выдачи разрешения на снижение ВС до высоты 500 метров по давлению QFE ниже минимальных опубликованных высот в документах аэронавигационной информации для захода по ILS RWY 14R (BOOK 1 AIP RUSSIA, AD 2.1 UUDD-102) отнести к разделу 5 Недостатки выявленные при расследовании.

В связи с этим раздел 4 Заключение Отчета предлагаю изложить в следующей редакции:

Комиссия классифицирует данное событие в качестве серьезного авиационного инцидента.

Серьезный инцидент произошел в результате преждевременного снижения самолета при выполнении захода на ВПП 14R и явился следствием сочетания следующих факторов:

- нарушение технологии работы экипажа «Standard Operating Procedures – APPROACH», выразившееся в несоблюдении экипажем необходимой последовательности действий, предусмотренной процедурой GLIDE INTERCEPTION FROM ABOVE, в результате чего ВС А-380 снизилось до высоты 110 м.;
- нарушение диспетчером РЛУ «ДК» требований п. п. 6.10.2 ФАП – 293 в части не обеспечения вывода ВС на линию пути конечного этапа захода на посадку под углом 45 градусов и менее, что привело к увеличению рабочей нагрузки на экипаж и спровоцировало нестабилизированный заход.

Член комиссии  В.К. Коптев

31.10.2017г.